

## Opción b · Motor térmico

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

 ENUNCIADO

Un motor térmico funciona entre una fuente caliente a **600 K** y una fuente fría a **300 K**. Consume **2,5 kg/h** de combustible con un poder calorífico de **40 000 kJ/kg**. El motor tiene un rendimiento real del **40 %** del rendimiento de Carnot. Calcula:

- El rendimiento de Carnot y el rendimiento real del motor. (1 punto)
- El calor útil desarrollado. (1 punto)
- La potencia útil en W. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El rendimiento de Carnot es  $\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$ . El calor aportado por hora es  $Q_1 = \dot{m} \cdot PC$ . El trabajo (calor útil) es  $W = \eta_{real} Q_1$  y la potencia  $P = W/t$ .

## a) Rendimientos

$$\eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} = 1 - \frac{300}{600} = 0,5$$

$$\eta_{real} = 0,4 \cdot \eta_C = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$$

$$\eta_{Carnot} = 0,5 \text{ (50 \%)} \cdot \eta_{real} = 0,2 \text{ (20 \%)}$$

## b) Calor útil desarrollado

Calor aportado por el combustible en 1 h:  $Q_1 = 2,5 \cdot 40\,000 = 100\,000 \text{ kJ}$ .

$$W = \eta_{real} Q_1 = 0,2 \cdot 100\,000 = 20\,000 \text{ kJ}$$

$$W = 20\,000 \text{ kJ (por hora)}$$

## c) Potencia útil

$$P = \frac{W}{t} = \frac{20\,000 \cdot 10^3 \text{ J}}{3600 \text{ s}} = 5556 \text{ W}$$

$$P \approx 5556 \text{ W} \approx 5,56 \text{ kW}$$